$+ \quad \times$

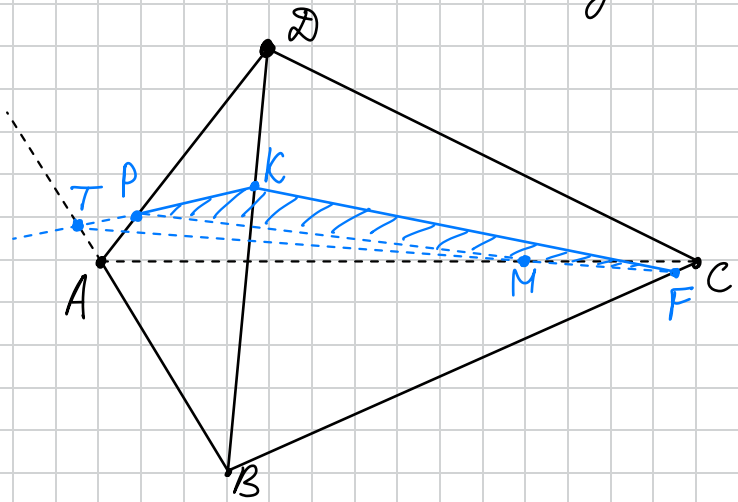
$- \quad \div$

§1. Построение сечений

Опр: Сечение многогранника – пересечение многогранника с плоскостью

Замечание: Чтобы построить сечение многогранника нужно найти отрезки пересечения плоскости сечения с гранями многогранника или следы!

Задача 1: Тетраэдр ABCD, сечение PKM: $AP:PD = 1:6$; $BK:KD = 4:3$, $AM:MC = 5:2$.
В каком отношении сечение делит сторону BC?



1) Можно соединить PK и PM (лежат на 1 грани)

// Можно соединить и KM - но он не лежит на грани тетраэдра, поэтому он не интересен //

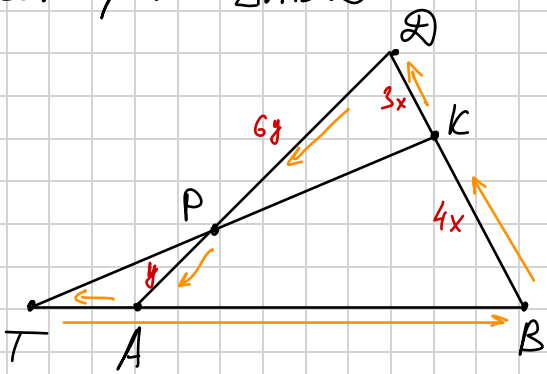
2) Продлим PK: $PK \cap AB = T$. Заметим, что $T \in ABC$ и $T \in \alpha$ (пл-ть сечения), при этом $M \in ABC$ и $M \in \alpha \Rightarrow TM \in \alpha$ и $TM \in ABC$ — проведем TM

3) $TM \cap BC = F \in \alpha, ABC$, проведем KF

/ PKMF - сечение /

4) Найдем $BF : FC$:

1. Рассмотрим $\triangle ABD$:



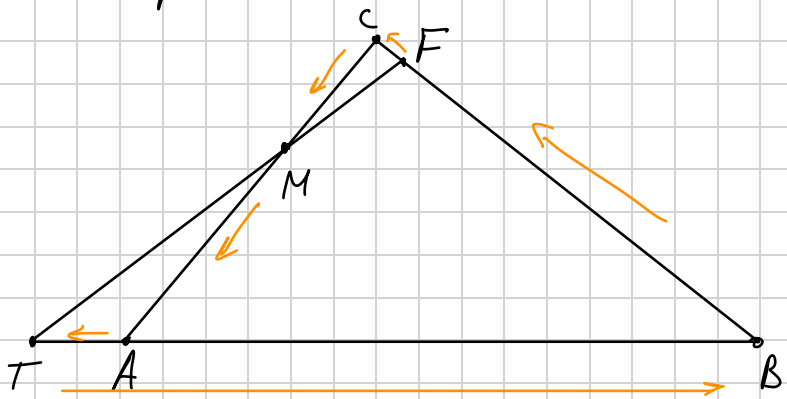
Т. Менелая!

$$\frac{BK}{KD} \cdot \frac{DP}{PA} \cdot \frac{AT}{TB} = 1$$

$$\frac{BK}{KD} = \frac{4}{3}, \quad \frac{DP}{PA} = 6$$

$$\Rightarrow \frac{AT}{TB} = \frac{1}{8}$$

2. Рассмотрим $\triangle ABC$



Т. Менелая: $\frac{BF}{FC} \cdot \underbrace{\frac{CM}{MA}}_{=\frac{2}{5}} \cdot \underbrace{\frac{AT}{TB}}_{=\frac{1}{8}} = 1$

$$\frac{BF}{FC} = \frac{20}{1}$$

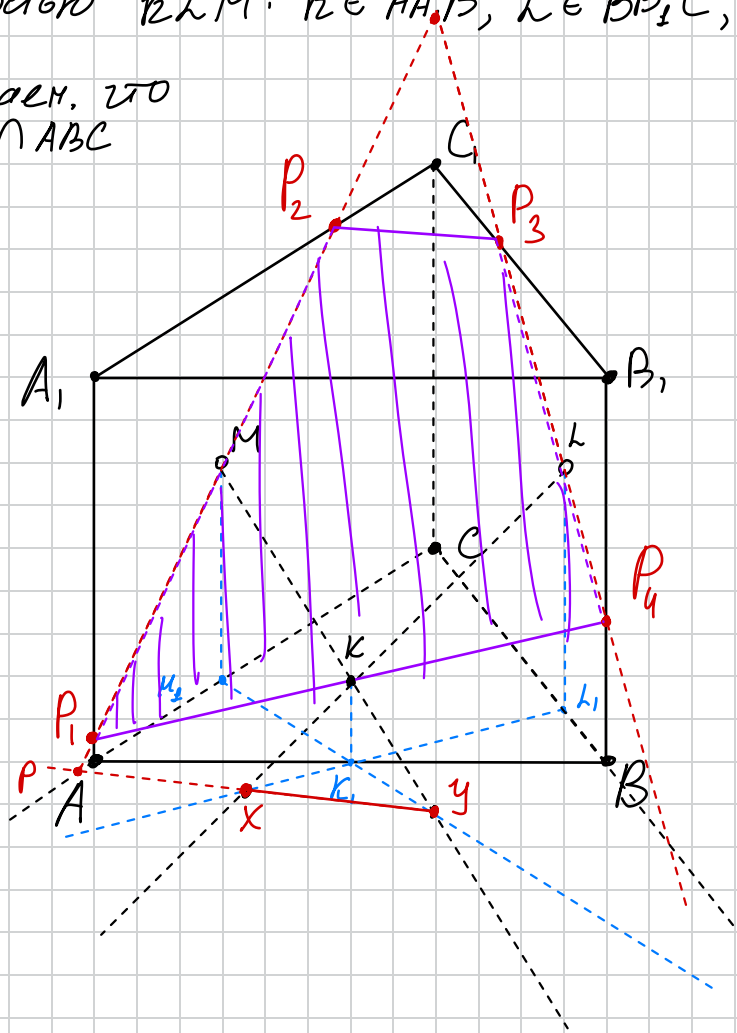
<u>Замечание</u>: Сечением многогранника с n-гранями не может быть многоугольник с числом сторон больше чем n.

Как строить сечение, если нет двух точек в пл-ти одной грани?

1. Параллельное проектирование

Пример: Построить сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью KLM: $K \in AA_1B$, $L \in BB_1C$, $M \in AA_1C$

0) Считаем, что $KLM \cap ABC$



1) Пусть K_1, M_1, L_1 – проекции $K, M, L \parallel AA_1$ на пл-ть ABC

2) Т.к. $ABC \cap KLM \Rightarrow$ хотя бы 2 пары прямых (KL и K_1L_1, KM и K_1M_1, LM и L_1M_1) пересекаются (т.к. они не могут быть скрещ., а если $\parallel$ 2, то пл-ти не пересек)

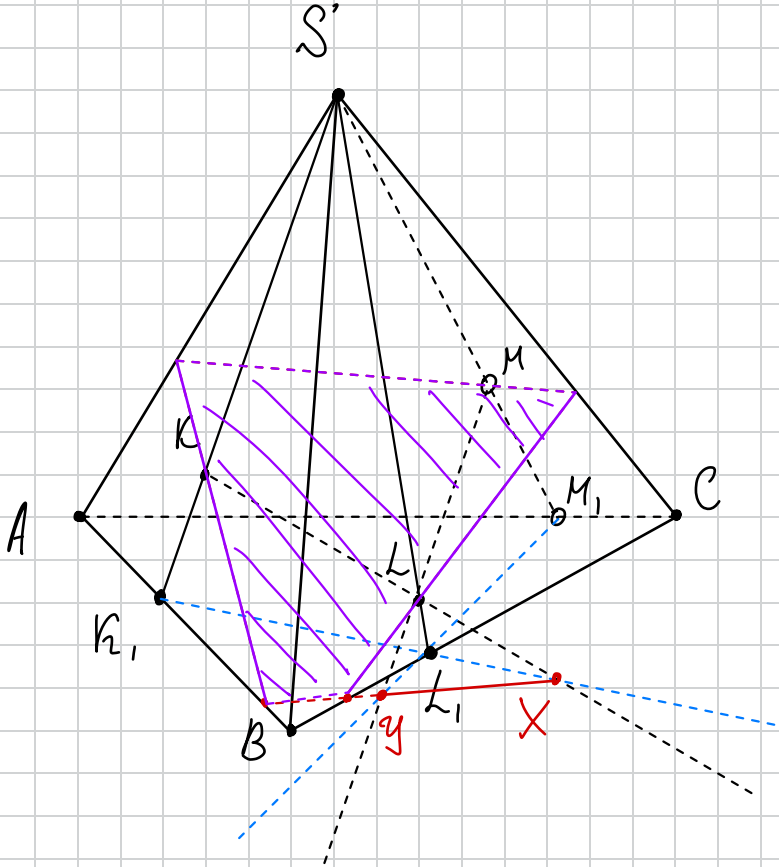
3) $\left.\begin{array}{l} X \in KLM,\ X \in ABC \\ Y \in KLM,\ Y \in ABC \end{array}\right\} \Rightarrow XY = ABC \cap KLM$

4) Далее – как раньше

//Такой подход обычно удобен для призм//

2. Центральное проектирование

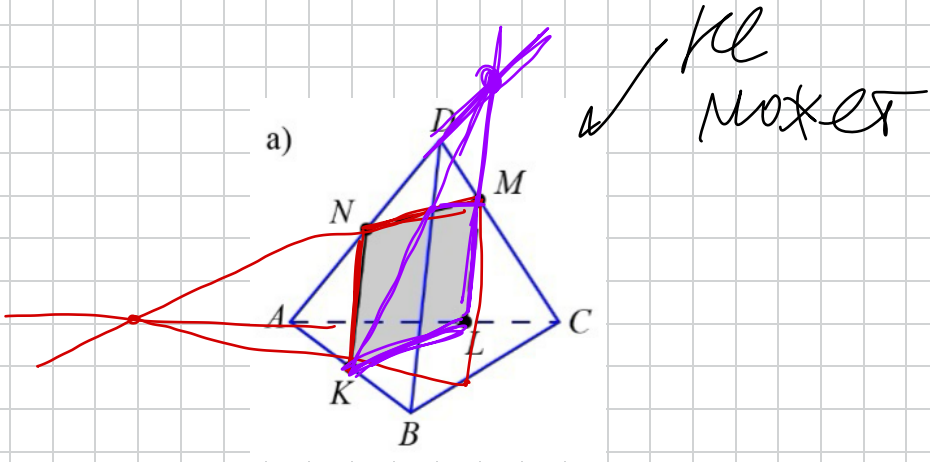
<u>Пример:</u> Построить сечение пирамиды S_{ABC} пл-тью KLM, где $K \in ASB$, $L \in BSC$, $M \in CSA$

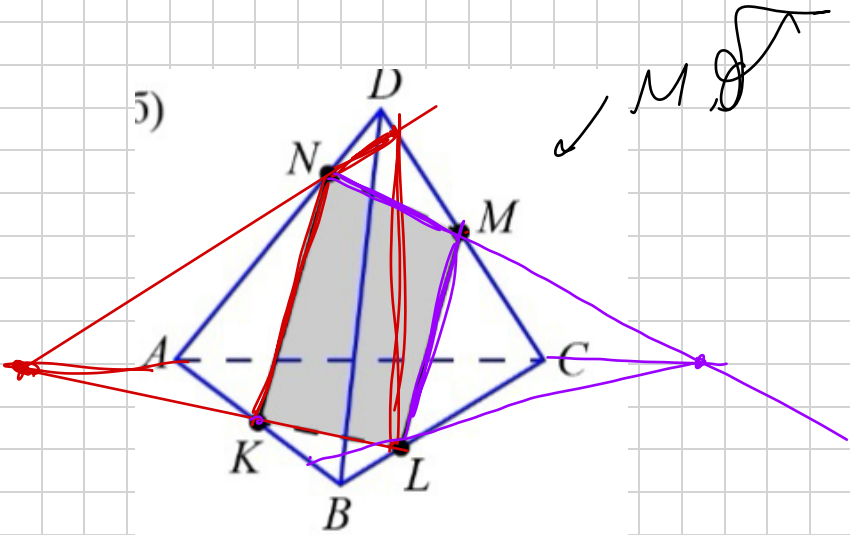


1) $SK \cap AB = K_1$ - центральная проекция т-ки K на ABC. Аналогично L_1, M_1

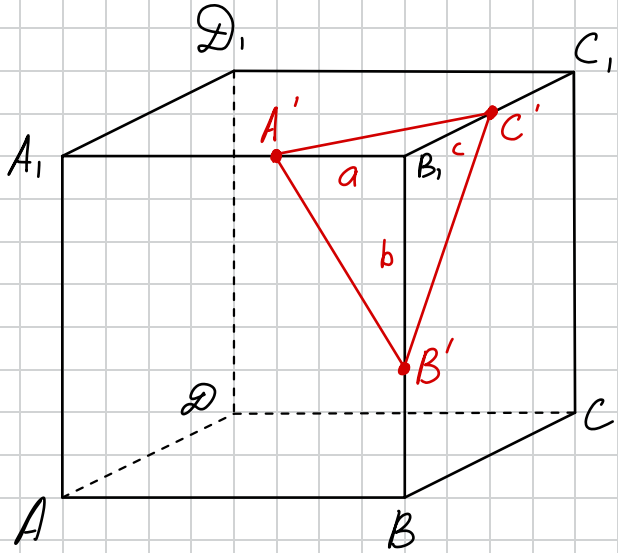
Далее аналогично: $XY = ABC \cap KLM$

Задача 2. (Из Д/3)





Задача 3: Может ли сечением куба быть тупоугольный Δ-к?



1) Пусть $A'B_1 = a$, $B_1B' = b$, $B_1C' = c$, тогда по Т. Пиф:

$$A'C'^2 = a^2 + c^2;$$

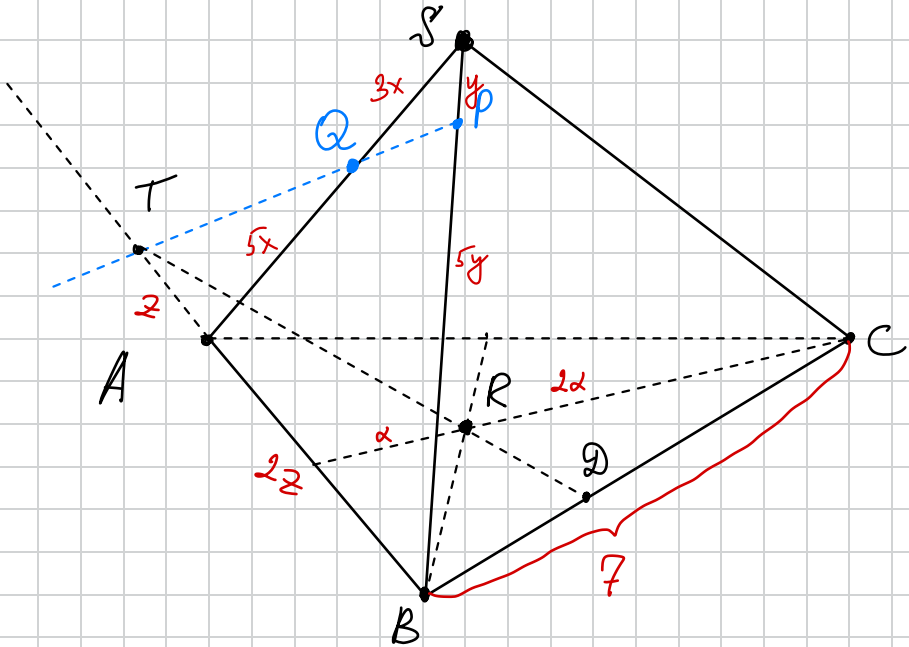
$$A'B'^2 = a^2 + b^2; \Rightarrow A'C'^2 + A'B'^2 = 2a^2 + b^2 + c^2 > b^2 + c^2 = B'C'^2$$

$$B'C'^2 = b^2 + c^2;$$

Т.е. сумма квадратов любых сторон > квадрат третьей стороны => // По Т. cos // Δ-к может быть только остроугольный

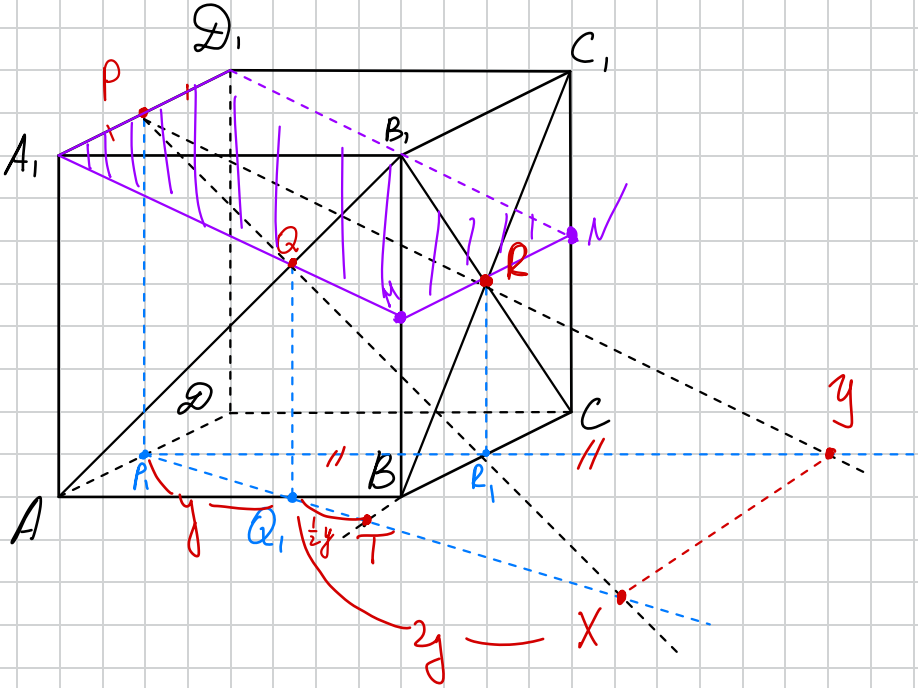
Задача 4:

На ребрах SA, SB треугольной пирамиды $SABC$ отмечены точки Q, P соответственно, причем $SQ:QA = 3:5$ и $SP:PB = 1:5$, R - точка пересечения медиан треугольника ABC. Плоскость PQR пересекает ребро BC в точке D. Найдите длину отрезка CD, если известно, что длина $BC = 7$.



Задача 5:

Дан куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с ребром длины 1. Точка P - середина ребра A_1D_1, точка Q делит отрезок AB_1 в отношении $2:1$, считая от вершины A; R - точка пересечения отрезков BC_1 и B_1C. Постройте сечение куба плоскостью PQR. Найдите периметр сечения и отношение, в котором плоскость сечения делит диагональ AC_1 куба.



1) Для построения пользуемся методом параллельного проектирования: P_1, Q_1, R_1 – проекции; $XY = PQR \cap ABC$.

2) $\triangle PP_1Y \sim \triangle RR_1Y$ – по 2-м углам, при этом $P_1R_1 = R_1Y$.

3) $\triangle PP_1X \sim \triangle QQ_1X$ – по 2-м углам, при этом

$P_1Q_1 = \frac{1}{2}Q_1X = y$ (т.к. $QQ_1 = \frac{2}{3}PP_1$ — из подобия $\triangle AQQ_1 \sim \triangle AB_1B$ и того, что $PP_1 = BB_1$)

4) Проведем $BC \cap QX = T$

5) Заметим, что $\triangle AP_1Q \sim \triangle BTQ_1$ — по двум углам $\Rightarrow Q_1T = \frac{1}{2}y$

6) То есть $P_1T = TX = \frac{3}{2}y$, $P_1R_1 = R_1Y \Rightarrow$
$\Rightarrow BC \parallel XY \Rightarrow XY \parallel BCC_1$

7) Т.е.:

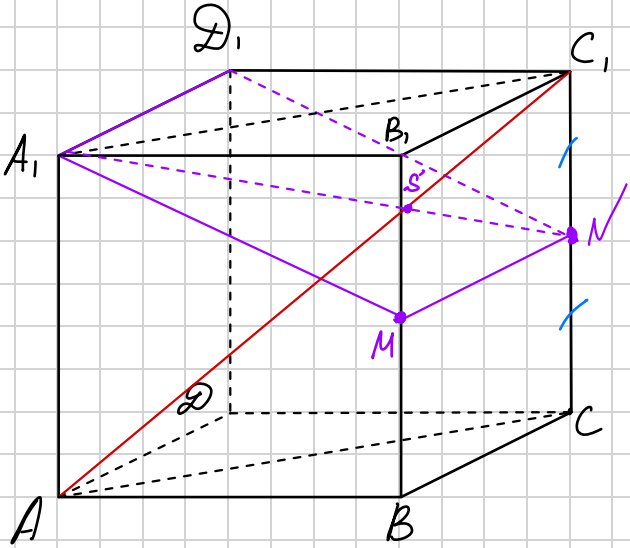
$$\left.\begin{array}{l} XY \parallel BCC_1 \\ XY \subset PQR \end{array}\right| \Rightarrow PQR \cap BCC_1 \parallel XY$$

При этом $R \in BCC_1 \Rightarrow$ проводим $MN \parallel BC$ и $R \in MN \Rightarrow MN \subset PQR$

8) Аналогично $A_1D_1 \subset PQR$

$\Rightarrow A_1MND_1$ — сечение

9) Найдем как делит диагональ



$AC_1 \subset A_1AC$

$AN = PQR \cap A_1AC$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow S' = AN \cap AC_1 =$

$= AC_1 \cap PQR$

Заметим, что $\triangle C_1S'N \sim \triangle AS'A_1 \Rightarrow \frac{AS'}{C_1S'} = \frac{AA_1}{C_1N} = \frac{2}{1}$

(0) Периметр:

$$A_1M = \sqrt{A_1B_1^2 + MB_1^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$P = 2 + \sqrt{5}$$